

Chapitre 7

Les nombres premiers

I. Définition et existence

1) Nombre premier dans $\mathbb{N}$

Définition :

Dire qu'un **nombre entier naturel** est **premier** signifie qu'il admet exactement deux diviseurs dans $\mathbb{N}$: 1 et lui-même.

Exemples :

- 0 n'est pas premier car il admet une infinité de diviseurs dans $\mathbb{N}$.
- 1 n'est pas premier car il a un seul diviseur dans $\mathbb{N}$: lui-même.
- 2 est le plus petit nombre premier et le seul qui soit pair.

Remarque :

Un entier naturel n non premier (autre que 1 et 0) est un **nombre composé**.

Il admet au moins un diviseur d , autre que 1 et lui-même, qui vérifie $1 < d < n$.

Un tel diviseur est dit **diviseur strict** de l'entier n .

2) Critère de primalité

Propriétés :

n désigne un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2.

- n admet un diviseur premier.
- Si n n'est pas premier alors il admet un diviseur premier p inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

Démonstration :

- Soit n un entier naturel, $n \geq 2$. Si n est premier, il est un diviseur premier de lui-même.
- Si n n'est pas premier, il admet un diviseur positif autre que 1 et lui-même.

L'ensemble E des diviseurs positifs, autre que 1 et n , est donc un ensemble d'entiers naturels non vide. Il a donc un plus petit élément que l'on note p .

On raisonne par l'absurde.

Si p n'était pas premier, il existerait un diviseur propre d de p qui serait plus petit que p ; comme d diviserait p avec p qui divise n , d diviserait n .

Donc d serait un élément de E plus petit que p . C'est impossible.

Donc p est premier et divise n ; par suite il existe un entier q tel que $n = pq$ avec $1 < q < n$.

Donc q est un diviseur propre de n et par conséquent $p \leq q$.

On en déduit que $p^2 \leq pq$ soit $p^2 \leq n$ et donc $p \leq \sqrt{n}$.

Propriété (test de primalité) :

n désigne un nombre entier naturel $n \geq 2$.

Si n n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $2 \leq p \leq \sqrt{n}$, alors n est premier.

Démonstration :

Il s'agit de la contraposée de la propriété précédente.

Exemple :

Pour $n = 157$, $\sqrt{n} \approx 12,5$.

Les nombres premiers inférieurs à $\sqrt{157}$ sont 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11.

157 n'est divisible par aucun de ces nombres. Donc 157 est premier.

3) Ensemble des nombres premiers

Propriété :

Il existe une **infinité** de nombres premiers.

Démonstration :

On raisonne par l'absurde.

On suppose qu'il existe un nombre fini de nombres premiers $p_1, p_2, \dots, p_n$.

On considère le nombre $a = p_1 p_2 \dots p_n + 1$.

Ce nombre est supérieur ou égal à 2, il admet donc au moins un diviseur premier p_i parmi les nombres $p_1, p_2, \dots, p_n$. Cet entier p_i divise a et divise $p_1 p_2 \dots p_n$, donc il divise la différence soit 1. C'est impossible.

Ainsi, il existe une infinité de nombres premiers.

4) Divisibilité d'un nombre premier

Propriété :

p est un **nombre premier** et a est un entier **non divisible** par p .

Alors p et a sont **premiers entre eux**.

Démonstration :

p est un nombre premier donc ses seuls diviseurs sont 1 et p . a n'étant pas divisible par p , des deux diviseurs de p , seul 1 est un diviseur commun à a et p : a et p sont donc premiers entre eux.

Propriété :

p est un nombre **premier**.

- Si p divise le produit ab de deux entiers alors p divise a ou p divise b .
- Si p divise le produit ab de deux nombres premiers alors $p = a$ ou $p = b$.

Démonstrations :

- Si p divise a , le résultat est acquis.

Si p ne divise pas a , alors d'après le théorème précédent, p est premier avec a . Il divise donc b d'après le théorème de Gauss.

- On a vu que p divise a ou p divise b qui n'admettent que deux diviseurs 1 et eux-mêmes. Comme p est différent de 1, $p = a$ ou $p = b$.

Cas particuliers :

- Si p (premier) divise a^2 , alors p divise a et pour tout entier naturel non nul n , si p (premier) divise a^n , alors p divise a .
- Il résulte de cette propriété, par contraposition, que si p (premier) ne divise pas a , alors p ne divise pas, par exemple a^p .

II. Décomposition en facteurs premiers

1) Existence et unicité d'une décomposition

Théorème fondamental :

Tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 se **décompose** en un **produit** de **nombres premiers**.

Cette décomposition est **unique** à l'ordre des facteurs près.

On écrira $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ où $n \geq 2$, $p_1, p_2, \dots, p_k$ sont des nombres premiers deux à deux distincts et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ sont des entiers naturels non nuls.

Démonstration :

- **Existence**

Soit n un entier, $n \geq 2$.

On sait qu'il admet un diviseur premier p_1 . Alors $n = p_1 n_1$ où $1 \leq n_1 < n$.

- Si $n_1 = 1$ alors $n = p_1$ et la propriété est démontrée.
- Si $n_1 \neq 1$ alors n_1 admet un diviseur premier p_2 et on a donc $n = p_1 p_2 n_2$ où $1 \leq n_2 < n_1$.

On continue de la même façon tant que le quotient n_i est supérieur à 1.

On forme ainsi une liste d'entiers $n_1, n_2, \dots$ strictement décroissante et minorée par 1.

Elle est donc finie (principe de descente infinie), c'est-à-dire qu'à un certain rang on a $n_m = 1$ et donc $n = p_1 p_2 \dots p_m$ où les p_i sont des nombres premiers, pas nécessairement distincts. En regroupant les facteurs égaux entre eux on obtient l'écriture $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$.

- **Unicité**

On suppose qu'un certain nombre premier p apparaît avec l'exposant $\alpha \geq 1$ dans une décomposition de n , et l'exposant $\beta \geq 0$ dans une autre (on envisage $\beta = 0$ pour le cas où p ne figurerait pas dans la deuxième décomposition). On a alors $n = p^\alpha a = p^\beta b$, où a et b sont des produits de nombres premiers distincts de p . Si $\alpha > \beta$, $p^{\alpha-\beta} a = b$, ce qui contredit que p et b sont premiers entre eux.

Si $\alpha < \beta$, $a = p^{\beta-\alpha} b$, ce qui contredit que p et a sont premiers entre eux. Donc $\alpha = \beta$.

Exemples :

- $300 = 2 \times 150 = 2 \times 15 \times 10 = 2 \times 3 \times 5 \times 2 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$
- $36 = 2^2 \times 3^2$
- $92 = 2^2 \times 23$
- $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$
- $125 = 5^3$

2) Conséquences

Propriété :

Si l'entier naturel n , supérieur ou égal à 2, admet pour décomposition en produit de facteurs premiers $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, les diviseurs positifs de n sont les entiers $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$ où $r_1, r_2, \dots, r_k$ sont des entiers naturels tels que $0 \leq r_i \leq \alpha_i$ pour $1 \leq i \leq k$.

Démonstration :

- Les nombres de la forme $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$ où $r_1, r_2, \dots, r_k$ sont des entiers tels que $0 \leq r_i \leq \alpha_i$ pour $1 \leq i \leq k$ sont clairement des diviseurs de $p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$.

- Réciproquement, en notant d un diviseur de $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, tout facteur premier de d divise n , donc appartient à la liste $p_1, p_2, \dots, p_k$. On en déduit que la décomposition en produit de facteurs premiers de d peut s'écrire par extension $p_1^{r_1} p_2^{r_2} \dots p_k^{r_k}$ avec $0 \leq r_i \leq \alpha_i$, le cas où $r_i = 0$ correspondant à l'absence de facteur p_i .

Propriétés :

a et b désignent deux nombres entiers naturels supérieurs ou égaux à 2.

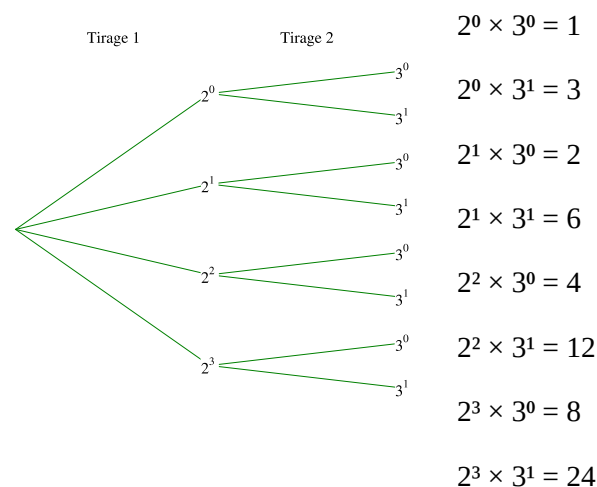
- Le **PGCD** (Plus Grand Commun Diviseur) de a et b est égal au produit des facteurs premiers communs aux décompositions de a et b , chacun d'eux étant affecté du plus petit exposant avec lequel il figure dans a et b .
- Le **PPCM** (Plus Petit Commun Multiple) de a et b est égal au produit des facteurs premiers communs aux décompositions de a et b , chacun d'eux étant affecté du plus grand exposant avec lequel il figure dans a et b .

Exemples :

- $300 = 2^2 \times 3^1 \times 5^2$ alors le nombre $2^1 \times 3^0 \times 5^2 = 50$ est un diviseur de 300.
- $24 = 2^3 \times 3^1$ donc 24 a pour diviseurs les entiers $2^a \times 3^b$ avec $0 \leq a \leq 3$ et $0 \leq b \leq 1$.
- $2^2 \times 3^1 = 12$ est donc le PGCD de 300 et 24.
- $2^3 \times 3^1 \times 5^2 = 600$ est donc le PPCM de 300 et 24.

On peut lister tous les diviseurs de 24 à l'aide d'un arbre.

Cet arbre possède 4×2 branches donc 24 a 8 diviseurs.



Propriété :

Si un entier n , $n \geq 2$, admet la décomposition en produit de facteurs premiers $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$, n admet $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \times \dots \times (\alpha_k + 1)$ diviseurs positifs.

III. Petit théorème de Fermat

Petit théorème de Fermat :

Si p est un nombre premier et a est un entier naturel non multiple de p alors $a^{p-1} \equiv 1 [p]$.

Démonstration :

Soit p un nombre premier et a un entier naturel non multiple de p . Les entiers a et p sont donc premiers entre eux.

- Considérons l'ensemble des multiples de a suivants :

$$A = \{a ; 2a ; \dots ; (p-1)a\}$$

Ce sont $p-1$ multiples non nuls de a . L'entier p ne divise aucun d'eux. En effet, si p divisait ka (avec k entier, $1 \leq k \leq p-1$), puisque p est premier avec a , il diviserait k d'après le théorème de Gauss, ce qui est impossible puisque $k < p$.

Donc leurs restes dans la division euclidienne par p sont non nuls et sont, par conséquent, des éléments de $\{1 ; 2 ; \dots ; (p-1)\}$.

Ces restes sont tous distincts : en effet, si deux entiers k et k' appartenant à $\{1 ; 2 ; \dots ; (p-1)\}$, avec $k > k'$, étaient tels que $ka \equiv k'a [p]$ alors p diviserait $(k-k')a$.

Or $1 \leq k-k' \leq p-2$ donc $(k-k')a$ est élément de A et aucun élément de A n'est divisible par p .

On a donc $p-1$ multiples de a dont les restes dans la division euclidienne par p sont exactement, à l'ordre près, les entiers $1 ; 2 ; \dots ; p-1$.

- Considérons maintenant le produit P de ces multiples de a .

On a donc $P \equiv 1 \times 2 \times \dots \times (p-1) [p]$, c'est-à-dire $P \equiv (p-1)! [p]$.

Donc p divise $P - (p-1)!$.

Or en réordonnant les facteurs de P , on obtient $P = (p-1)! \times a^{p-1}$.

Donc $P - (p-1)! = (p-1)! \times a^{p-1} - (p-1)! = (p-1)! \times (a^{p-1} - 1)$.

p divise $(p-1)! \times (a^{p-1} - 1)$. Or p est premier et ne divise aucun des facteurs de $(p-1)!$. Il est donc premier avec $(p-1)!$.

Donc d'après le théorème de Gauss p divise $(a^{p-1} - 1)$.

Propriété :

Si p est un nombre premier et a un entier naturel alors $a^p \equiv a [p]$.

Démonstration :

On remarque que $a^p - a = a \times (a^{p-1} - 1)$, donc $(a^{p-1} - 1)$ divise $(a^p - p)$ et si a est non nul, a divise $(a^p - p)$.

- Si a n'est pas un multiple de p alors p divise $(a^{p-1} - 1)$ et $(a^{p-1} - 1)$ divise $(a^p - p)$ donc par transitivité p divise $(a^p - p)$.

- Si a est un multiple non nul de p alors p divise a et a divise $(a^p - p)$ donc par transitivité p divise $(a^p - p)$. Si a est nul, le résultat est clairement vrai.

Remarque :

Le petit théorème de Fermat permet d'effectuer des tests de primalité.

On souhaite savoir si le nombre n est premier. On choisit un nombre a et si a^n et a n'ont pas le même reste dans la division euclidienne par n alors, d'après la contraposée, n n'est pas premier.

La réciproque n'est pas vraie : il existe des nombres composés n tels que $a^n \equiv a \pmod{n}$, mais ceux-ci sont « rares ». Ces nombres sont appelés des nombres pseudopremiers. Il y en a deux types :

- **Les nombres de Poulet**

Pour une valeur de a (ou quelques valeurs de a) n vérifie $a^n \equiv a \pmod{n}$ et est composé. On dit alors que n est un nombre de Poulet ou un pseudopremier de base a .

- **Les nombres de Carmichael**

Pour toutes valeurs de a comprise entre 2 et $n - 1$, n vérifie $a^n \equiv a \pmod{n}$ et est composé. On dit alors que n est un nombre de Carmichael ou un pseudopremier absolu.

Le test de primalité consiste donc à choisir quelques valeurs de a et « teste » le nombre n en comparant les restes de a^n et a dans la division euclidienne par n . Si $a^n \equiv a \pmod{n}$ le test conclut que n est probablement premier.